

网络安防系统安装与维护专业教学标准（中等职业教育）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应互联网和相关服务、软件和信息技术服务业等行业数字化、网络化、智能化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下网络安防系统产品生产、网络安防系统工程项目施工、网络安防系统工程项目运维、网络安防系统服务与营销、物联网技术应用推广等岗位（群）的新要求，不断满足网络安防行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准落实中职基础性定位，推动多样化发展，是全国中等职业教育网络安防系统安装与维护专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校网络安防系统安装与维护专业人才培养方案，办出水平，办出特色。

2 专业名称（专业代码）

网络安防系统安装与维护（710208）

3 入学基本要求

初级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	电子与信息大类（71）
所属专业类（代码）	计算机类（7102）
对应行业（代码）	互联网和相关服务（64）、软件和信息技术服务业（65）
主要职业类别（代码）	信息通信网络维护人员（4-04-02）、信息通信网络运行管理人员（4-04-04）、安全保护服务人员（4-07-05）
主要岗位（群）或技术领域	网络安防系统工程项目施工、网络安防系统运维与服务……
职业类证书	计算机技术与软件专业技术资格、物联网安装调试与运维、智慧安防系统实施与运维、综合安防系统建设与运维……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，扎实的文化基础知识、较强的就业创业能力和学习能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向互联网和相关服务、软件和信息技术服务业等行业的网络安防系统工程项目施工、网络安防系统运维与服务等岗位（群），能够从事网络安防系统的安装施工、运行维护等工作的技能人才。

7 培养规格

本专业学生应全面提升知识、能力、素质，筑牢科学文化知识和专业类通用技术技能基础，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、历史、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握电工电子技术、网络技术基础、网络安防基础等方面的专业基础理论知识；

（6）掌握综合布线设计、工程制图等技术技能，具有信息终端设备使用、综合布线设计和绘图的实践能力；

（7）掌握综合布线施工等技术技能，具有综合布线施工、网络安防设备安装与调试、网络服务器安装与配置等实践能力；

（8）掌握网络安防系统运行维护与工程管理、物联网技术应用等综合能力；

（9）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的基本数字技能；

（10）具有终身学习和可持续发展的能力，具有一定的分析问题和解决问题的能力；

（11）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

（12）掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

（13）树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治、语文、历史、数学、物理、外语（英语等）、信息技术、体育与健康、艺术、劳动教育等列为公共基础必修课程。将党史国史、中华优秀传统文化、国家安全教育、职业发展与就业指导、创新创业教育等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校可结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

（1）专业基础课程

一般设置 4 门。包括：电工电子技术与技能、信息技术设备使用与维护、计算机网络技术基础、工程制图等领域的课程。

（2）专业核心课程

一般设置 7 门。包括：网络安防技术基础、网络安防设备安装与调试、综合布线设计与施工、网络设备安装与调试、网络服务器安装与配置、网络安防系统运维基础、物联网技术基础等领域的课程。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	网络安防技术基础	① 营销网络安防产品。 ② 制作网络安防系统连接线缆。 ③ 应用网络安防产品。 ④ 解析与讲解网络安防系统技术方案	① 了解网络安防产品及组成。 ② 能够识别网络安防产品技术参数并进行产品营销讲解。 ③ 掌握网络安防系统连接线缆制作方法，能够独立完成线缆制作。 ④ 了解网络安防产品应用，能够进行方案解析与讲解

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
2	网络安防设备安装与调试	① 识读工程图纸，编制施工方案。 ② 安装与调试视频监控系统。 ③ 安装与调试入侵报警系统。 ④ 安装与调试出入口控制系统。 ⑤ 安装与调试电子巡更系统	① 熟悉工程图纸的设计规范，能读懂网络安防的工程图纸。 ② 能够根据工程图纸编制施工方案。 ③ 能够根据设计图纸进行视频监控系统的安装与调试。 ④ 能够根据设计图纸进行入侵报警系统的安装与调试。 ⑤ 能够根据设计图纸进行出入口控制系统的安装与调试。 ⑥ 能够根据设计图纸进行电子巡更系统的安装与调试
3	综合布线设计与施工	① 营销综合布线产品。 ② 规划设计综合布线系统。 ③ 安装与维护综合布线系统。 ④ 设计数据中心综合布线系统。 ⑤ 管理综合布线工程项目	① 了解综合布线系统的组成。 ② 能够识别综合布线产品技术参数并进行产品营销讲解。 ③ 了解综合布线系统设计规范、施工规范和验收规范。 ④ 能设计简单的综合布线系统。 ⑤ 能进行综合布线系统的施工。 ⑥ 能够按照规范进行综合布线系统的测试验收管理
4	网络设备安装与调试	① 营销网络设备产品。 ② 安装及调试网络设备。 ③ 搭建和配置有线网络。 ④ 搭建和配置无线网络。 ⑤ 配置网络安全策略	① 了解网络的组成结构。 ② 了解网络产品的分类与功能。 ③ 了解有线网络的分类、无线网络的分类。 ④ 能识别网络产品并进行产品营销讲解。 ⑤ 能安装和调试网络设备。 ⑥ 能组建有线网络和无线网络。 ⑦ 理解网络安全策略并能够进行配置
5	网络服务器安装与配置	① 营销网络服务器设备。 ② 安装服务器设备。 ③ 安装服务器系统。 ④ 配置服务器应用功能。 ⑤ 配置虚拟化平台及远程访问	① 了解网络服务器的结构与分类并能进行网络服务器的营销讲解。 ② 能安装与调试网络服务器设备。 ③ 能安装网络服务器操作系统。 ④ 能安装网络服务器应用软件。 ⑤ 能对网络服务器进行系统功能配置并维护

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
6	网络安防系统运维基础	① 安装安防子系统管理平台。 ② 配置视频监控、入侵报警、出入口控制等安防子系统联动。 ③ 修复网络安防系统管理平台故障。 ④ 管理智能建筑物安防系统	① 熟悉主流网络安防系统管理平台的分类及应用特点。 ② 能搭建完整的网络安防系统管理平台。 ③ 能对网络安防系统管理平台进行基础功能配置。 ④ 能配置网络安防各子系统之间的联动功能。 ⑤ 熟悉安防系统管理平台的常见故障及修复办法。 ⑥ 能进行智能建筑安防系统的日常监测及管理
7	物联网技术基础	① 搭建 RFID 系统。 ② 搭建物联网智能家居系统。 ③ 搭建 RS-485、KNX 等有线物联网系统应用。 ④ 搭建 Wi-Fi、Zigbee、Lora 等无线物联网系统应用。 ⑤ 进行人脸识别、声纹识别、机器翻译、智能音箱等云计算、大数据与人工智能中的典型技术应用案例分析。 ⑥ 进行无人驾驶、智能停车等智能建筑、智慧交通与智慧城市中典型技术应用案例分析	① 了解 RFID 系统原理、组成及技术应用。 ② 能搭建典型的 RFID 书架/货架系统、门禁系统。 ③ 了解智能家居系统的组成及设备分类。 ④ 能搭建一套完整的智能家居系统并测试。 ⑤ 了解 RS-232 与 RS-485 传输协议的概念、参数特性，能够进行应用场景搭建。 ⑥ 了解 CAN 总线、KNX 总线、LonWorks 总线传输协议的概念、参数特性，能够进行典型有线智能家居系统应用场景搭建。 ⑦ 了解蓝牙、Wi-Fi、Zigbee 总线传输协议的概念、参数特性，能够进行典型无线智能家居系统应用场景搭建。 ⑧ 了解 Lora 传输协议与 NB-IoT 传输协议的概念、参数特性，能够进行应用场景搭建。 ⑨ 了解云计算、大数据的概念，熟悉在人工智能中的典型应用。 ⑩ 了解车牌识别、智能停车引导、道路监测、自动驾驶等智慧交通最新应用技术及应用场景。 ⑪ 熟悉智慧医疗、智慧教育、智慧社区等智慧城市的典型应用建设方案

（3）专业拓展课程

主要包括：智能监控技术应用、网络与智能监控设备安装与调试、音视频技术、工程招投标与合同管理、网络安防项目管理、网络安防工程应用、楼宇自控技术应用、程序设计基础、云应用平台搭建与维护、网络安全技术等领域的內容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行综合布线设计与施工、网络设备安装与调试、智能楼宇安防系统管理与维护等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在互联网和相关服务、软件和信息技术服务业等行业的网络安防集成商、运营商等企业进行实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对學生实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

每学年为 52 周，其中教学时间 40 周（含复习考试），累计假期 12 周，岗位实习按每周 30 学时安排，3 年总学时一般为 3300 学时。实行学分制的学校，16~18 学时折算 1 学分。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

公共基础课程学时一般占总学时的 1/3，可根据不同专业人才培养的需要在规定范围内适当调整，但必须保证党和国家要求的课程和学时。专业课程学时一般占总学时的 2/3。实习时间累计不超过 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排，校外企业岗位实习时间一般不超过 3 个月。实践性教学学时原则上要占总学时 50%以上。各类选修课程的学时占总学时的比例应不少于 10%。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风

风作为教师队伍建设的第一个标准。

9.1 队伍结构

专任教师队伍的数量、学历和职称要符合国家有关规定，形成合理的梯队结构。学生数与专任教师数比例不高于 20:1，专任教师中具有高级专业技术职务人数不低于 20%。“双师型”教师占专业课教师数比例应不低于 50%。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能广泛联系行业企业，了解国内外网络安防行业发展新趋势，准确把握行业企业用人需求，具有组织开展专业建设、教科研工作和企业服务的能力，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有教师资格证书；具有计算机科学与技术、网络工程、电子信息工程、物联网工程、安全防范工程、建筑电气与智能化、自动化等相关专业学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够

顺利开展综合布线设计与施工、网络设备安装与调试、智能楼宇安防系统管理与维护等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）计算机应用电工实训室

配备电工器材展示柜、电工配线端接实训装置、网络工程防雷展示与实训装置、电力线通信实训装置、以太网供电实训装置、计算机应用电工实训装置、电工耗材及工具等设备设施，用于电工电子技术与技能、计算机应用电工技术等实训教学。

（2）综合布线设计与施工实训室

配备网络综合布线器材展示柜、综合布线工程教学模型、综合布线实训装置、网络配线实训装置、全光网配线端接实训装置、全光网综合布线实训平台、综合布线故障检测与维护实训装置、光纤熔接机、布线耗材及工具等设备设施，用于综合布线设计与施工、计算机网络基础、网络设备安装与调试等实训教学。

（3）网络安防系统安装与维护实训室

配备安防系统集中管理展示装置、网络安防技术实训台、智慧楼宇技术实训台、网络安防系统工程实训装置、实训耗材及工具等设备设施，用于网络安防基础与技能、网络安全防范技术应用、网络安防系统安装与维护基础、智能监控技术应用等实训教学。

（4）计算机装调与维修实训室

配备计算机装调与维修技能实训装置、计算机装维工具箱、计算机故障自动测试软件、计算机故障诊断治具盒、电子焊接训练套件盒等设备设施，用于计算机装配、调试与计算机维修等实训教学。

（5）物联网基础技术实训室

配备单片机技术实训模块、感知技术实训模块、无线通信技术实训模块、智能网关实训模块、智能家居实训模块、实训耗材及工具等设备设施，用于物联网技术基础等实训教学。

（6）网络设备安装与调试实训室

配备实训用计算机、教师用计算机、网络组件、网络交换设备、路由设备、无线网络设备、网络操作系统、网络软件工具、实训工具及材料等设备设施，用于网络设备调试、网络管理与运维等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供网络安防系统服务与营销、网络安防工程施工与调试、网络安防工程运维与管理等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评

价，做好学生实习服务和管理工作的，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：安全防范工程标准、智能建筑标准、综合布线规范等相关国家标准，以及网络安防系统基础、智能建筑工程技术、综合布线技术、计算机网络技术、计算机组装与维修、工程制图、物联网技术等专业教材。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

（1）学校应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。